

1 気胸 pneumothorax

到達目標

- 気胸に対して初期治療の胸腔ドレナージを確実に行うことができる
- 気胸時に重症化する病態を理解し対処ができる
- 続発性気胸の代表的疾患である COPD、間質性肺炎の気胸治療を理解する
- 特殊な気胸疾患として月経随伴性気胸、LAM、BHD 症候群の病態と治療を理解する

病因・病態・疫学

気胸とは単一の病名ではなく、肺に穴があき肺が虚脱して胸痛や呼吸困難を及ぼす病態を表す言葉である。したがって、肺高血圧症以外のほとんどの肺疾患が原因となる。肺がなぜ破けるかについての詳細は判っていないが、ストレスや不眠や慢性疲労状態の時に気胸発症しやすい傾向にある。女性気胸の代表である月経随伴性気胸（胸部子宮内膜症性気胸）¹⁾ やリンパ脈管筋腫症（LAM）また遺伝疾患の Birt-Hogg-Dube 症候群（BHDs）などは稀少肺疾患に属するため、診断や治療において誤診に注意が必要である。

症候・身体所見

突然の前胸部痛または背部痛や側胸部痛、呼吸苦、肩こり、咳などの症状がみられるが、まれに無症状のこともある。痛みは臓側胸膜と壁側胸膜が離れるときに壁側胸膜上の痛み受容体が刺激されて起こると考えられ、痛む時間は短く数分以内に終わり同時に呼吸苦が生じる。呼吸困難の程度は肺の虚脱度に関係するが、自覚症状は患者の感受性や基礎疾患の程度により異なるため一律ではない。

診断・検査

胸部正面 XP によって気胸とその程度を診断することができる。肺虚脱程度は治療方針を決めるうえで重要である。胸部 CT 検査は肺の虚脱状態においては、癒着の程度や部位を知ることにより、手術の適応や治療方針の選択に役立つ。また臓側胸膜の質的診断も可能である。肺の膨張状態においては、基礎疾患の鑑別診断および肺嚢胞の局在診断に役立つ。

特殊な気胸として胸部子宮内膜症性気胸や LAM の女性気胸や BHD 症候群などがある。いずれも稀少肺疾患であるため、誤診や見逃しが懸念される。

治療と予後

a 初期治療

虚脱した肺は可及的に膨張させる必要がある。軽度

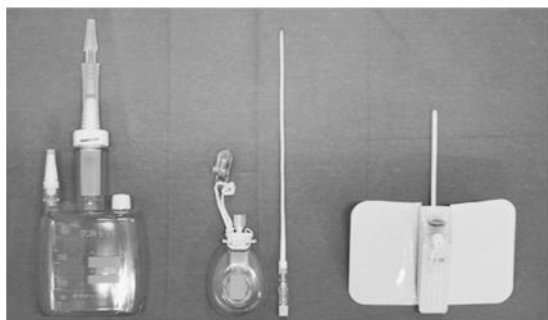


図 1 外来通院用の携帯型ドレナージキット

の気胸では安静や深呼吸で改善する場合が多い。中等度の気胸では胸腔ドレナージが必要で、外来通院用ドレナージキットが有効である（図 1）。高度の気胸では合併症が憂慮されるため入院ドレナージが必要になる。

b 根治的治療

一般に胸腔鏡手術が行われている。

ブラやプレブまたは空気漏れ部位の切除や縫合が行われる。しかしながら、これだけでは気胸術後再発が多い。従来は付加治療として胸膜癒着術や胸膜剥離術が行われていた。最近では Pleural covering²⁾ という概念があり、癒着をさせずに臓側胸膜を補強する方法が行われている。

c その他の治療

手術を避けたい呼吸不全や合併症の気胸患者に interventional treatment が考慮されている。

i) 胸膜癒着療法

50% グルコースやユニタルクまたは従来のミノマイシンや OK432 などを胸腔内投与する。

ii) 気管支鏡下塞栓術（EBO）

endobronchial watanabe spigot（EWS）と呼ばれるシリコン製の塞栓物質を空気漏れの気管支に詰める。

iii) 胸腔造影下フィブリンの閉鎖法（TGF）

胸腔造影を行い、空気漏れ部位を正確に診断して double lumen カテーテルを胸腔チューブから挿入して、気漏部位を標的に X 線透視下でフィブリン糊を滴下する方法である。

iv) 全胸膜力バリング術³⁾

びまん性肺疾患（LAM、COPD、BHD 症候群など）の気胸時に行われつつある治療法である。従来は胸膜癒着療法が行われていたが、成績も悪く将来の肺移植には不利になるため開発された方法である。